

Rogério Reis

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 1

Linguagens formais

Alfabeto

Seja Σ um conjunto finito, não vazio, de símbolos, a que chamamos **alfabeto**

Palavra

Uma **palavra** é uma sequência **finita** de símbolos de Σ .

Palavra vazia

A palavra vazia tem zero símbolos e denota-se por ε .

Conjunto de todas as palavras

O conjunto (infinito) de todas as palavras designa-se por Σ^* .

Concatenação de palavras

Dadas duas palavras $w = a_1 a_2 \cdots a_n$ e $v = b_1 b_2 \cdots b_m$ a concatenação w com v é

$$wv = a_1 a_2 \cdots a_n b_1 b_2 \cdots b_m$$

A concatenação de palavras é associativa

É fácil ver que

$$(uv)w = u(vw),$$

pelo que a operação é associativa.

O monoide livre $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$

Consideremos a palavra formada por zero símbolos, e representemos tal palavra por ε . É claro que ε se constitui como elemento neutro para a concatenação. Assim,

$$(\forall w \in \Sigma^*)(w\varepsilon = \varepsilon w = w).$$

Como a concatenação é associativa e agora temos elemento neutro $\langle \Sigma^*, \cdot \rangle$ constitui um monoide.

Comprimento de uma palavra

O comprimento duma palavra w , designa o número de símbolos de w , é representa-se por $|w|$.

De outra forma, podemos escrever:

$$(|\varepsilon| = 0) \wedge (\forall u, v \in \Sigma^*)(|uv| = |u| + |v|).$$

Linguagens e operações sobre linguagens

Linguagem sobre o alfabeto Σ

A um subconjunto L de Σ^* ($L \subseteq \Sigma^*$) chama-se uma linguagem com alfabeto Σ . Portanto, uma linguagem é simplesmente um conjunto de palavras com alfabeto Σ .

Reunião de linguagens

Como linguagens são conjuntos, podemos considerar a reunião de duas linguagens, com a semântica habitual,

$$L_1 \cup L_2 = \{w \mid w \in L_1 \vee w \in L_2\}.$$

Exemplo: $\{ab, b\} \cup \{ab, ba\} = \{ab, ba, b\}$.

Concatenação de linguagens

Da mesma forma podemos definir a concatenação de linguagens

$$L_1 L_2 = \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2\}.$$

Exemplo: $\{\varepsilon, a, b\}\{aa, ab\} = \{aa, ab, aaa, baa, aab, bab\}$.

Fecho de Kleene de uma linguagem

Seja L uma linguagem sobre Σ . Podemos considerar a concatenação de L com L , como

$$LL = L^2 = \{uv \mid u, v \in L\}.$$

Da mesma forma podemos definir $L^1 = L, L^0 = \{\varepsilon\}$ e $L^{n+1} = LL^n$. Então definimos o fecho de Kleene de L por

$$L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i.$$

Exemplo: $\{aa\}^* = \{\text{palavras formadas por um número par de } a\}$.

Classe das Linguagens Regulares (RL)

A classe das linguagens regulares é o fecho para a reunião, concatenação e fecho de Kleene do conjunto das linguagens finitas.

Rogério Reis